

指數不等式

重點整理

- 判斷方向先看底數：當 $a > 1$ 時，指數函數遞增，不等式方向不變；當 $0 < a < 1$ 時，函數遞減，不等式方向要反轉。
- 最基本的比較規則：若 $a > 1$ ，則 $x_1 > x_2 \Rightarrow a^{x_1} > a^{x_2}$ ；若 $0 < a < 1$ ，則 $x_1 > x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$ 。
- 二次型不等式也先代換：像 $pa^{2x} + qa^x + r > 0$ ，先令 $t = a^x > 0$ ，再解 $pt^2 + qt + r > 0$ 。
- 先找 t 的範圍，再回到 x ：代換只是中間步驟，最後還是要把答案寫成 x 的範圍。
- 極值題和方程式是同一套想法：若 $f(x) = pa^{2x} + qa^x + r$ ，可令 $t = a^x > 0$ ，把問題改成二次函數 $g(t)$ 的極值。
- 對稱型極值也能代換：若出現 $a^x + a^{-x}$ ，可令 $t = a^x + a^{-x} \geq 2$ ，再用二次函數方法找最大值或最小值。
- 解題提醒：看到指數不等式，不要直接硬算；先想「單調性」和「代換」。